

BAB 4: MENU DI GOOGLE SHEET, XLMINER ANALYSIS TOOLPAK, DAN PSPP

A. POKOK BAHASAN DAN TUJUAN PEMBELAJARAN

Pokok Bahasan:

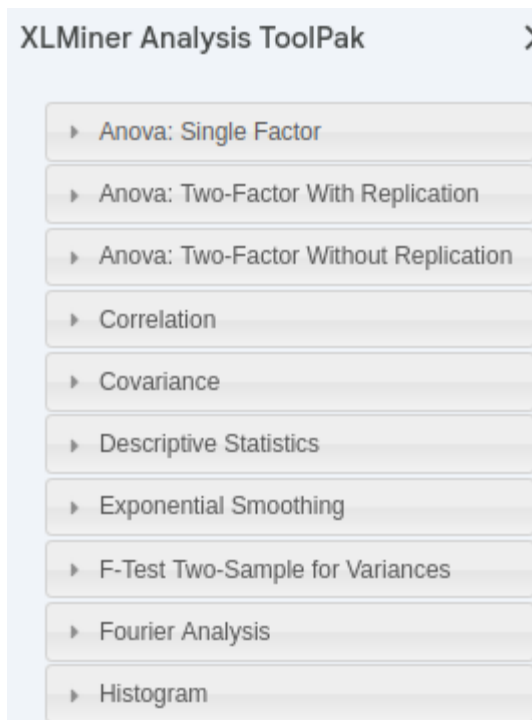
1. Penggunaan *XLMiner Analysis Toolpak* pada Google Sheets.
2. Navigasi fungsionalitas menu pada perangkat lunak PSPP.
3. Perbandingan alur kerja antara platform berbasis *cloud* dan desktop.

Tujuan Pembelajaran:

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Melakukan analisis statistik profesional menggunakan Google Sheets tanpa bergantung pada aplikasi desktop.
2. Mengoperasikan menu utama PSPP untuk transformasi dan analisis data.
3. Memilih platform yang tepat sesuai dengan ketersediaan perangkat dan kebutuhan kolaborasi tim.

B. MENU ANALISA STATISTIK MENGGUNAKAN XLMINER ANALYSIS TOOLPAK



Google Sheets secara standar tidak memiliki menu *Data Analysis* seperti Excel/Calc Libreoffice. Untuk mengatasinya, kita menggunakan *add-on XLMiner Analysis Toolpak*.

- Aksesibilitas: Menu ini dapat diakses melalui tab *Extensions* setelah dilakukan instalasi.
- Fitur Utama: Menyediakan 16 fungsi analisis, termasuk *Anova*, *Correlation*, *Descriptive Statistics*, *Logistic Regression*, dan *Linear Regression*.
- Kelebihan: Data tersimpan di *cloud*, memudahkan mahasiswa untuk berkolaborasi dalam tugas kelompok secara *real-time*.

Menu analisa statistik menggunakan google sheet dengan ekstensi XLMiner Analysis Toolpak sebagaimana di Gambar 7.

Gambar 7 Menu Statistik Menggunakan XLMiner Analysis Toolpak

C. PSPP MENU DATA

Menu ini berfungsi sebagai pusat pengendalian variabel dan struktur berkas.

- Define Variable: Digunakan untuk memberi nama, label, dan menentukan tipe data (numerik atau string).
- Sort Cases: Mengurutkan data berdasarkan kriteria tertentu (misal: dari laba tertinggi ke terendah).
- Split File: Membagi analisis berdasarkan kategori (misal: analisis dipisah berdasarkan wilayah cabang).

Menu Data di PSPP sebagaimana Gambar 3 Variabel View dan Data View pada PSPP.

D. PSPP MENU TRANSFORM

Sebelum dianalisis, data seringkali perlu dimodifikasi. Menu *Transform* menyediakan alat untuk itu:

- Compute Variable: Membuat variabel baru berdasarkan rumus matematika (misal: menjumlahkan beberapa komponen biaya menjadi Total Biaya).
- Recode: Mengubah nilai data menjadi kategori baru (misal: mengubah angka nilai ujian menjadi predikat A, B, atau C).
- Rank Cases: Memberikan peringkat pada data.

E. PSPP MENU ANALYSE

Ini adalah "jantung" dari PSPP di mana seluruh pengujian statistik dilakukan.

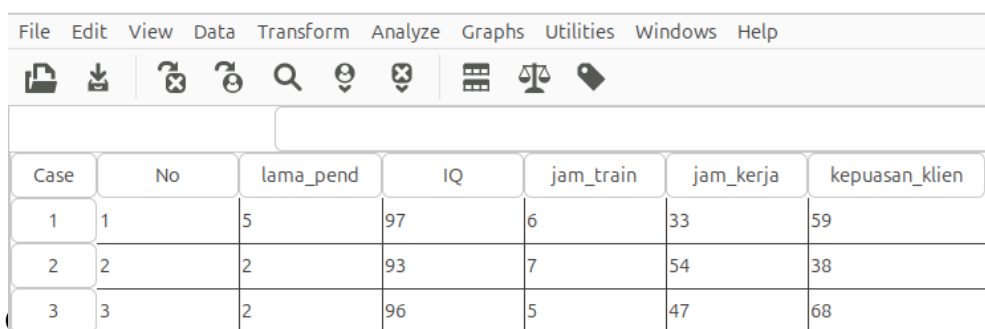
- Descriptive Statistics: Untuk menghasilkan tabel frekuensi dan deskripsi data.
- Compare Means: Berisi alat untuk *T-Test* dan *One-Way ANOVA*.
- Bivariate Correlation: Untuk mengukur kekuatan hubungan dua variabel.
- Regression: Fokus pada pembuatan model prediksi linear.

F. PSPP MENU GRAPH

Statistika tidak hanya soal angka, tapi juga visualisasi.

- Barchart & Pie Chart: Berguna untuk data kategorik seperti jenis kelamin atau sektor industri.
- Histogram: Melihat bentuk distribusi data.
- Scatterplot: Langkah awal sebelum melakukan analisis korelasi dan regresi untuk melihat pola sebaran data.

Gambar 8 menunjukkan menu yang umum dipakai untuk analisa statistik.



Case	No	lama_pend	IQ	jam_train	jam_kerja	kepuasan_klien
1	1	5	97	6	33	59
2	2	2	93	7	54	38
3	3	2	96	5	47	68

Gambar 8 Menu Data, Transform Analyze da Graph di PSPP

Memahami menu pada Google Sheets dan PSPP memberikan fleksibilitas bagi mahasiswa manajemen dan akuntansi. XLMiner menjadi solusi praktis untuk analisis cepat berbasis web, sementara PSPP memberikan kedalaman fitur transformasi data yang lebih teknis untuk keperluan riset ilmiah atau skripsi.

H. TUGAS-4: EKSPLORASI MENU DIGITAL

1. Buka Google Sheets, memasukkan data acak 20 angka, menggunakan XLMiner untuk mengeluarkan *Descriptive Statistics*-nya.
2. Di PSPP, gunakan menu *Compute Variable* untuk menghitung selisih antara dua kolom data (Misal: Pendapatan - Beban = Laba).
3. Buatlah sebuah *Histogram* di PSPP menggunakan data yang telah diinput dan interpretasikan hasilnya.